doi:10.14089/j.cnki.cn11-3664/f.2025.12.006
引用格式:彭敏晶,刘智钰,杜松华.人工智能代理体型、风险感知与消费者接受意愿[J].中国流通经济,2025(12):77-89.

人工智能代理体型、风险感知与消费者接受意愿

彭敏晶[1],刘智钰[1],杜松华[2]
(1.五邑大学经济管理学院,广东 江门 529020;2.广东工业大学管理学院,广东 广州 510520)

摘 要:提升用户信任是当前人工智能代理服务走向广泛应用的核心挑战。体型线索作为拟人化设计的一个基础元素,能够激发温暖感知而建立信任,为人工智能代理外观设计带来启发。以刻板印象内容模型为核心理论,通过两个递进式实验,探究在金融产品推荐场景中,人工智能代理体型对消费者接受意愿的影响及作用机制。实验1采用在线问卷调查收集消费者自我报告数据,探讨人工智能代理体型与金融产品风险水平对消费者接受意愿的影响差异,并检验风险感知的中介作用。结果显示,在推荐高风险金融产品时,相较于瘦体型人工智能代理,胖体型人工智能代理能够显著降低消费者的风险感知水平,提升消费者接受意愿;而在推荐低风险金融产品时,两种体型人工智能代理对消费者风险感知水平和接受意愿的影响均无显著差异。实验2采用事件相关电位技术,通过记录消费者的脑电活动,揭示消费者认知加工过程的神经机制。结果显示,在推荐高风险金融产品时,胖体型人工智能代理在认知早期阶段,吸引消费者更多注意资源,诱发更大P2成分波幅;在决策中期,减少消费者认知冲突与不确定性,诱发更小N2成分波幅;在决策后期,增强消费者决策信心,诱发更大P3成分波幅。而在推荐低风险金融产品时,两种体型人工智能代理诱发的三种成分波幅无显著差异。两个实验表明,在面对不同风险的金融产品时,消费者对人工智能代理体型的感知会影响决策过程。基于此,金融场景下的人工智能代理设计应实施场景化、差异化策略,充分考虑目标用户的心理预期与产品特性,重视体型作为核心视觉元素的设计价值,灵活调整设计策略,优化人机信任关系,从而推动智能金融服务的广泛应用与高质量发展。

关键词:人工智能代理;体型线索;风险感知;接受意愿
中图分类号:F731.55 **文献标识码**:A **文章编号**:1007-8266(2025)12-0077-13

在国务院发布的《"十四五"数字经济发展规划》等国家战略的指引下,以人工智能为核心驱动力的数字技术正重塑着各行各业。据中国信息通信研究院测算,2024年我国人工智能核心产业规模已超过7 000亿元,展现出强大的发展动能[1]。其中,金融行业作为数据密集型和知识驱动型领域,已成为人工智能技术应用的前沿阵地。从智能客服、风险控制到算法交易,人工智能代理(AI Agent)的应用日益广泛,尤其是在财富管理领域,智能投资顾问正逐渐成为触达新生代消费者的重要渠道。

然而,金融服务具有高风险、高信息不对称以及决策结果影响重大等显著特性,使得信任成为

收稿日期:2025-01-03
基金项目:国家自然科学基金面上项目"目标框架理论视角下游戏化示能性对绿色消费行为的影响机制研究"(72072040)
作者简介:彭敏晶(1974—),男,江西省宜春市人,五邑大学经济管理学院教授,博士,博士研究生导师,主要研究方向为管理心理与行为科学;刘智钰(1999—),女,广东省佛山市人,五邑大学经济管理学院硕士研究生,主要研究方向为电子商务服务工程;杜松华(1967—),本文通讯作者,女,上海市人,广东工业大学管理学院教授,博士,博士研究生导师,主要研究方向为数字消费者行为、社交商务和人机交互。

用户接纳服务的关键前提[2]。这类特性引发技术发展与市场应用之间出现采纳悖论，一方面，截至2024年底，我国公募基金资产管理规模已突破32万亿元①；另一方面，消费者在面对关乎切身利益的投资决策时，对非人类代理仍心存疑虑，导致人工智能代理的市场渗透率和用户活跃度远未达到预期[3-5]。大量研究证实，消费者对人工智能代理的冰冷感、不可控性所引发的风险感知，是阻碍其深度采纳人工智能代理的关键心理障碍[6-7]。因此，如何跨越人机之间的信任鸿沟，成为“人工智能+金融”融合发展中的一个关键议题。

为应对这一挑战，学术界与业界普遍将拟人化作为提升人工智能代理亲和力与信任度的重要设计策略[8]。通过赋予人工智能代理面部表情[9]、幽默语言[10]、共情回应[11]等类人特质，确实能在较大程度上拉近与消费者的心理距离，建立情感连接，展现出拟人化设计的巨大潜力。然而，现有探索多聚焦于交互行为与内容层面的软性拟人化，体型作为更基础、影响更直接的物理形态线索，是社会认知第一印象的关键来源，相关探索却相对较少[12]。在人类数千年的社会演化中，体型这种重要的非言语视觉线索，常常被潜意识地与能力、热情、可靠性等特质关联，构成社会判断的启发式线索[13]。这种源于人际交往的深刻认知印记，可能会迁移至人机交互场景中，对用户决策产生微妙而重要的影响。

因此，本研究旨在厘清消费者对人类体型的刻板印象是否会迁移至虚拟的金融顾问，并检验该视觉线索如何通过影响消费者的风险感知，进而调节其投资意愿。厘清这一机制，将有助于优化人工智能虚拟形象设计，以更人性化的方式引导消费者做出高质量的金融决策，为金融领域的虚拟形象设计提供新的视角，推动智能金融服务向着可信的方向发展。

一、文献综述

通过回顾相关文献，探讨消费者接受意愿的内在机理，发现信任是链接消费者与人工智能的关键桥梁，拟人化策略能够有效与消费者建立信任，进而影响消费者接受意愿，决策神经机制从大脑认知加工角度，为揭示决策过程提供重要的工具，在总结现有研究的基础上，提出本研究议题。

（一）消费者接受意愿的内在机理

为理解并预测消费者的技术接受意愿，相关学者已构建成熟的理论框架。其中，应用最广的是技术接受模型（TAM）和整合性科技接受模型（UTAUT）[14]。在这些模型中，“感知有用性”与“感知易用性”等理性因素是决定消费者采纳意愿的核心驱动力。然而，消费者与人工智能的互动不仅具有功能性，还是一种准社会性互动，情感连接、社会判断与关系建立等社会情感因素起着重要的作用。因此，对人工智能代理进行研究时，这些以功能为导向的经典模型便显露出局限性。正因如此，近年来的研究逐渐从单一的功能效用，拓展至更为复杂的社会与情感维度。信任被普遍认为是连接人与人工智能的关键桥梁[4,7]，而风险感知则是影响金融决策的核心变量[15-16]。风险感知并非产品的客观属性，而是消费者对可能遭受损失的主观评估[17]。因此，有效管理消费者的风险感知、建立人机信任，是提升人工智能金融服务接受意愿的关键。根据“启发式-分析式”双系统处理模型[18]，在线上金融服务中，由于产品复杂性高，消费者往往更倾向于依赖启发式线索来降低认知负荷，快速形成判断。现有研究已识别出多种影响在线风险感知的启发式线索。如专业、美观的网站界面设计，展示权威认证标志或专家照片等来源可信度线索，能够提升消费者感知可信度并降低感知风险[19-20]。

（二）人工智能外观形态对消费决策的影响

赋予人工智能类人特征的拟人化手段也是建立信任的有效策略[8]，通过丰富的面部表情[9]、幽默的语言风格[10]或共情式回应[11]，传递温暖与友好的社会临场感线索，能够有效拉近人工智能与消费者的心理距离，缓冲消费者对潜在财务损失的忧虑[21-24]。现有人工智能拟人化的研究更多地集中在交互内容与行为层面等软性线索。人工智能的外观形态作为社会认知的重要基础，能够直接形成消费者的第一印象，对消费者的影响更为直接，但其内部影响机制的探讨却有待深化。虽然已有研究开始关注人工智能虚拟形象的吸引力[12]、姓名[25]或专业着装[13]等外观线索的影响，但体型作为一个基础且恒定的物理特征，其作用却鲜有探讨。根据社会心理学的刻板印象内容模

型，体型是激活刻板印象的关键视觉线索[26]。偏瘦体型往往被认为与聪明、有能力等特质相关，而偏胖体型则更容易被人感知到随和、热情等特质[27-28]。这种联想已被证实会影响到品牌形象感知和消费决策[29-30]。

（三）决策神经机制对决策过程的揭示

消费者的决策过程也是认知神经加工的过程，仅依赖行为层面的自我报告数据并不能全面揭示决策过程的内在机理。在消费与决策神经科学领域，事件相关电位（Event-Related Potentials，ERP）技术通过捕捉决策过程中消费者大脑的神经活动，超越主观报告，客观地揭示认知加工的动态变化，成为揭示决策背后认知神经过程的重要工具[31]。研究发现，大脑对面孔等社会视觉线索的加工极为迅速，高吸引力面孔通常会在早期和晚期阶段引发更显著的神经活动，能够引发更大的P2成分波幅[32-33]；在风险决策任务中，高风险选项通常会引发更大的N2成分波幅，反映大脑对冲突的快速监测[34-35]；在信任研究中，高可信度来源的信息能够诱发出更大的P3成分波幅，表明大脑对可信信息的认知评估更深入[36]。然而，现有研究倾向于孤立地考察视觉线索、风险决策及信任度来源引发的神经活动，目前综合这些因素的整合性研究框架尚不普遍。

综上所述，现有关于消费者接受意愿的机理、风险感知、人工智能代理拟人化及决策神经机制的研究，为本研究提供坚实的理论基础，但也存在进一步探索的空间：一是在拟人化研究领域，体型线索作为拟人化设计中的一个基础元素却常被忽视；二是在风险感知研究领域，体型这一静态物理特征与金融产品风险水平之间交互效应尚不明确；三是在决策神经科学应用上，将ERP技术应用于探究人工智能代理的体型线索如何实时调节金融决策的神经加工过程尚不普遍。基于此，本研究构建一个整合行为学与神经电生理学的研究框架，系统性地考察这一过程及其内在机制。可能的边际贡献有：第一，将体型这一经典社会认知变量引入人机交互领域，为拟人化理论补充新的维度；第二，揭示消费者决策的神经机制，运用ERP技术，打开消费者面对不同人工智能代理形象时认知加工的“黑箱”，将宏观的接受意愿与微观的神经活动直接关联，为消费者神经科学领域提供新的实证材料；第三，确立人工智能代理外观设计有效性的边界条件，明确人工智能代理的外观设计效果并非普适的，而是依赖于产品风险等具体情境，强调“特征×情境”交互范式的重要性，为未来相关研究提供更精细化的理论框架。

二、理论分析和研究假设

在人工智能代理的外观研究中引入体型这一关键因素，探讨推荐不同风险的金融产品时，人工智能代理体型对消费者风险感知和消费决策影响的内在原因，以及消费者认知决策的神经机制。

（一）人工智能代理体型对消费者接受意愿的影响

金融资产的风险和收益密切相关，股票和衍生品等高风险金融产品，通常伴随较高的不确定性与高收益潜力，而政府债券和货币市场基金等低风险金融产品，则以较低的预期收益换取更高的稳定性[37]。不同风险水平的金融产品会触发消费者对风险感知的不同反应，并影响他们的决策行为[38]。风险感知是指消费者在面对不确定性时，对潜在不良后果的主观评估，这与结果的不确定性和消费者对该结果的熟悉程度相关[39-40]。在高风险、信息复杂的在线金融推荐情境中，消费者的认知加工模式起着重要的作用。由于线上环境缺乏传统面对面的社交场景，且金融信息本身专业性强，消费者往往难以进行系统性分析，此时人们会更倾向于依赖简单、直观的启发式线索来辅助决策[23]。人工智能代理的外观，作为一种高度凝练且易于感知的启发式线索，成为消费者评估其服务是否值得信赖的重要依据。

根据社会心理学的刻板印象内容模型理论，体型线索能够自发地激活特定的特质联想，如偏胖的体型更容易被消费者感知到温暖和友好[17,25,41]。然而，这种由体型激发的温暖感知，取决于决策情境的风险水平。在高风险金融产品推荐情境中，消费者面临较高的不确定性和潜在损失，其风险规避动机被激活。他们对能够提供安全感、降低焦虑的温暖信号需求强烈。因此，胖体型人工智能代理所传递的友好特质，能够有效扮演“风险缓冲器”的角色，显著降低消费者的风险感知。相反，在低风险金融产品推荐情境中，产品

本身安全性高，消费者的不确定性感知较低。此时，他们对额外温暖信号的需求并不迫切，体型所带来的影响也因此可能变得不明显。体型线索通过风险感知对消费者接受意愿的影响可能依赖于具体情境，金融产品风险水平起到调节作用。

基于此，提出如下假设：

H1：人工智能代理体型与金融产品风险水平对消费者接受意愿存在显著的交互效应。在推荐高风险金融产品时，胖体型人工智能代理对消费者接受意愿的影响显著高于瘦体型人工智能代理。反之，影响差异不显著。

H2：人工智能代理体型通过风险感知对消费者接受意愿产生影响，并受到金融产品风险水平的调节。在推荐高风险金融产品时，胖体型人工智能代理通过显著降低风险感知，提升消费者的接受意愿。反之，影响不显著。

根据以上分析，本文的研究框架如图1所示。

（二）人工智能代理体型对消费者认知决策的神经机制

为揭示人工智能代理体型与金融产品风险水平交互作用背后的实时认知加工过程，采用ERP技术，分析与决策过程密切相关的P2、N2和P3三个重要成分的波幅变化。

P2成分是反映早期注意力分配的指标[31,42]，其波幅大小与个体对刺激投入的注意资源成正比[35]。更具吸引力或偏好的刺激会诱发更大的P2波幅[36,43]。在面对高风险金融产品带来的不确定性时，胖体型人工智能代理所关联的热情友好刻板印象，可能会吸引消费者投入更多的早期注意资源，对这种积极的社会线索进行评估，因此将诱发更大的P2波幅。

N2成分被广泛视为反映认知冲突和风险感知的神经指标[43]。当决策面临更高的风险或不确定性时，个体内心的“趋近-回避”动机冲突加剧，从而诱发更大的N2波幅[35,44]。因此，如果H2成立，胖体型人工智能代理能有效降低消费者的主观风险感知，在神经层面应表现为决策冲突的减弱，即更小的N2波幅。

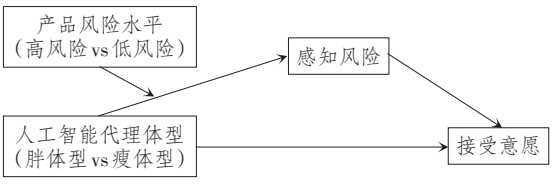


图1 研究框架图

P3成分与决策评估的深度和决策信心密切相关[45]。当决策难度降低或决策信心增强时，通常会观察到更大的P3波幅[46-48]。由胖体型人工智能代理带来的风险感知降低，将使消费者在评估高风险产品时感到更有信心、认知评估过程更为顺畅，在神经层面将体现为更大的P3波幅。

基于此，提出如下假设：

H3：在推荐高风险金融产品时，与瘦体型相比，胖体型人工智能代理将诱发更大的P2波幅。

H4：在推荐高风险金融产品时，与瘦体型相比，胖体型人工智能代理将诱发更小的N2波幅。

H5：在推荐高风险金融产品时，与瘦体型相比，胖体型人工智能代理将诱发更大的P3波幅。

三、实验1：自我报告

为初步检验所提出的理论假设，采用自我报告法，通过构建模拟的线上金融产品推荐情境，探究人工智能代理体型与金融产品风险水平对消费者接受意愿的交互效应，并检验风险感知扮演的中介作用。

（一）实验方法

1.实验被试

通过见数（Credamo）平台设计问卷并招募220名被试。在排除15名未通过注意力验证的被试后，最终获得205份有效数据，有效回收率为93.18%。这205名有效被试的平均年龄为30.44岁，由99名男性和106名女性构成。

2.实验设计

设置胖体型和瘦体型两种人工智能代理体型，高风险和低风险两种金融产品风险水平，共四种实验条件，每种条件代表体型和风险水平的一种特定组。被试被随机分配到四种实验条件中的一种进行评估。

3.实验材料

核心实验刺激为两类人工智能代理形象，其核心操纵变量为胖体型和瘦体型。除体型差异外，两个人工智能代理在其他所有视觉特征，如颜色、轮廓上均保持一致。此外，为排除潜在的混淆

变量，所有人工智能代理形象均被设计为无明显性别特征和面部表情[49-50]。另一个核心操纵变量为高风险和低风险金融产品。借鉴已有研究[51-52]，选用股票代表高风险金融产品，选用基金代表低风险金融产品。

所有实验材料均使用Adobe Photoshop软件制作。为提升实验的生态效度，模拟真实的移动端理财APP界面。除本研究的核心操纵变量外，各实验条件下的界面布局、颜色、文字风格等其他视觉元素均保持一致，以排除无关因素的干扰。具体实验素材见表1。

4.实验过程

首先，指导语要求被试想象自己拥有一笔可支配收入，并有近期投资的打算；其次，被试被随机分配至四种预设的推荐情境之一；然后，在各自的情境中，被试会看到一个模拟的理财APP推荐画面。该画面展示一位特定的人工智能代理正在推荐一款特定的金融产品；最后，观看完毕后，被试需立即根据自身感受，对风险感知和接受意愿的相关题项进行评分。为避免被试对体型及风险不同偏好的差异对实验结果产生影响，实验对被试的体型偏好、风险偏好进行测量，实验结束后填写相关的人口统计信息。本次实验所有变量的测量采用李克特7点量表，各主要变量的测量题项见表2。

（二）结果分析

1.信效度结果

为确保问卷测量工具的可靠性与有效性，对问卷中涉及的主要测量量表进行信效度分析。一是采用克隆巴赫α系数（Cronbach's Alpha）对量表的内部一致性信度进行检验。结果显示，风险感知量表和接受意愿量表的α系数分别为0.809和0.881，均高于学术界普遍接受的0.700标准，表明两个量表均具有良好的信度。二是通过KMO检验（Kaiser-Meyer-Olkin test）和巴特利特球形度检验（Bartlett's test of sphericity）来评估量表的结构效度。结果显示，风险感知量表和接受意愿量表的*KMO*值分别为0.627和0.741，均大于0.600，且两个量表的巴特利特球形度检验结果均达到显著水平，说明这两个量表的数据适合进行因子分析，具有良好的结构效度。

2.操纵检验

为检验人工智能代理体型的操纵效果，进行独立样本t检验。结果显示，在对体型的感知评分

表1 四个模拟情境的实验素材

体型	高风险	低风险
胖体型	一位胖体型的人工智能代理出现，并在对话框中推荐一款股票产品。对话框中明确标注该产品的风险等级为“中高风险”，并附有“该产品在同类排名前1/4，历史业绩表现出色”的描述性文字	一位胖体型的人工智能代理出现，并在对话框中推荐一款基金产品。对话框中明确标注该产品的风险等级为“中低风险”，并附有“该产品在同类排名前1/4，历史业绩表现出色”的描述性文字
瘦体型	一位瘦体型的人工智能代理出现，并在对话框中推荐一款股票产品。对话框中明确标注该产品的风险等级为“中高风险”，并附有“该产品在同类排名前1/4，历史业绩表现出色”的描述性文字	一位瘦体型的人工智能代理出现，并在对话框中推荐一款基金产品。对话框中明确标注该产品的风险等级为“中低风险”，并附有“该产品在同类排名前1/4，历史业绩表现出色”的描述性文字

表2 实验主要变量的测量题项及来源

测量变量	测量题项描述	参考来源
风险感知	我认为这个人工智能代理的推荐让我感觉有风险	特里维迪（Trivedi）[53] 皮扎姆（Pizam）等[54]
	我认为这个人工智能代理让我感到安全（反向编码）	
	我认为这个人工智能代理推荐的效果和结果是容易预测的（反向编码）	
接受意愿	我会考虑遵循这个人工智能代理的推荐	吴继飞等[55] 阿布迪（Abdi）等[56]
	我对这个人工智能代理推荐的金融产品感兴趣	
	我愿意接受这个人工智能代理推荐的金融产品	
体型偏好	我更喜欢瘦的身材	菲尔多西（Ferdousi）等[57] 张（Zhang）等[58]
	我更喜欢胖的身材（反向编码）	
	对我而言，瘦的身材比胖的身材更有吸引力	
风险偏好	当我有机会承担风险时，我会非常注意安全	甄（Zhen）等[59]
	我会在决定任何事情之前仔细考虑	
	我会避免做冒险的事情	
	我宁愿在购买前花更多时间比较，也不愿事后后悔	

上，胖体型人工智能代理获得的分数显著更高。具体而言，被试对胖体型代理的平均评分为5.996，标准差为0.761；而对瘦体型代理的平均评分仅为1.962，标准差为0.783。这一差异在统计上显著，表明实验对人工智能代理体型的操纵是成功的。

3.统计结果

被试的个人体型偏好与风险偏好可能影响实验结果，在进行主要分析前，先对这两个控制变量进行独立样本t检验，确认随机分组是否成功地平衡了这些潜在的混淆变量。结果显示，被试的个人体型偏好在胖体型代理组的平均值为5.284，标准差为1.179，在瘦体型代理组的平均值为5.471，标准差为1.068，两者之间并无显著差异。同样地，被试的个人风险偏好在高风险产品组的平均值为5.556，标准差为0.920，在低风险产品组的平均值为5.668，标准差为0.688，两者之间亦不存在显著差异。这些结果表明，实验分组并未受到被试的个人体型偏好与风险偏好这两个控制变量的系统性影响。

接下来，以消费者接受意愿为因变量，人工智能代理体型与金融产品风险水平为自变量，进行双因素方差分析，结果如表3所示。可以看出，人工智能代理体型主效应显著，金融产品风险水平主效应也显著。表明胖体型人工智能代理推荐产品时，消费者的接受意愿显著高于瘦体型代理，消费者对低风险金融产品的接受意愿显著高于高风险金融产品。人工智能代理体型和金融产品风险水平两者的交互作用显著，表明人工智能代理体型的作用会受到金融产品风险水平的调节。为解析这一交互效应，进行简单的效应分析，结果发现，在推荐高风险金融产品时，消费者对胖体型人工智能代理接受意愿的平均值为5.137，标准差为0.994，对瘦体型人工智能代理接受意愿的平均值为3.980，标准差为1.404。可知，消费者对胖体型人工智能代理的接受意愿显著高于瘦体型代理。然而，在推荐低风险金融产品时，消费者对胖体型人工智能代理接受意愿的平均值为5.373，标准差为0.846，对瘦体型人工智能代理接受意愿的平均值为5.434，标准差为0.823，表明消费者的接受意愿没有显著差异。因此，H1得到验证。

随后，为检验人工智能代理体型是否通过影响风险感知进而影响消费者接受意愿，及此间接效应是否受到金融产品风险水平的调节。采用海斯（Hayes）[60]的自抽样法（Bootstrap）有调节的中介模型（PROCESS Model 7）检验，该模型融合中介模型和调节模型。实验中，自抽样法通过重复抽样的方式来计算间接效应的置信区间，如果该区间不包含零，则说明间接效应显著。设置置信区间为95%，自抽样法抽取样本量数据为5 000。以人工智能代理体型作为自变量（X），胖体型编码为0，瘦体型编码为1；消费者接受意愿作为因变量（Y）；风险感知作为中介变量（M）；金融产品风险水平作为调节变量（W），高风险产品编码为0，低风险产品编码为1；同时把体型偏好、风险偏好、性别和年龄作为控制变量。

表4为回归结果分析，可以看出，人工智能代理体型显著影响风险感知。当人工智能代理为胖体型时，消费者风险感知更低，当人工智能代理为瘦体型时，消费者的风险感知水平更高。人工智能代理体型和金融产品风险水平的交互项对风险感知存在显著负向影响，且风险感知水平显著影响消费者接受意愿，而此时人工智能代理体型对消费者接受意愿的直接效应也显著。表5为不同风险金融产品的中介效应检验，可以看出，不同风险金融产品的中介效应存在显著差异。当产品为高风险时，风险感知在人工智能代理体型和消费

表3 双因素方差分析结果

	F值	自由度	p值	η^2	均值（M）	标准差（SD）	结论
人工智能代理体型主效应	14.178	（1，201）	<0.001	0.066			人工智能代理体型对消费者接受意愿有显著影响
金融产品风险水平主效应	33.683	（1，201）	<0.001	0.144			金融产品风险水平对消费者接受意愿有显著影响
人工智能代理体型×金融产品风险水平	17.488	（1，201）	<0.001	0.080			人工智能代理体型与金融产品风险水平的交互作用显著影响消费者接受意愿
推荐高风险金融产品	31.440	（1，201）	<0.001		瘦体型（M=3.980）	1.404	胖体型人工智能代理推荐时（M=5.137，SD=0.994）消费者接受意愿更高
推荐低风险金融产品	0.087	（1，201）	0.768	—	胖体型（M=5.373）	0.846	胖体型和瘦体型人工智能代理（M=5.434，SD=0.823）推荐时消费者接受意愿差异不显著

表4 回归结果分析

结果变量	预测变量	β	*SE*	*t*	*p* 值	95%置信区间	
风险感知	人工智能代理体型	0.993	0.196	5.075	<0.001	0.607	1.379
	金融产品风险水平	−0.631	0.197	−3.202	<0.01	−1.020	−0.243
	人工智能代理体型×金融产品风险水平	−1.088	0.276	−3.944	<0.01	−1.632	−0.544
接受意愿	人工智能代理体型	−0.249	0.115	−2.163	<0.05	−0.476	−0.022
	风险感知	−0.685	0.048	−14.149	<0.001	−0.781	−0.590

表5 中介效应检验

	Effect	*SE*	95%置信区间	
高风险产品	−0.680	0.158	−1.007	−0.382
低风险产品	0.065	0.129	−0.185	0.321
被调节的中介效应	0.746	0.209	0.353	1.172

者接受意愿之间的中介效应是显著的；而当产品为低风险产品时，风险感知在人工智能代理体型和消费者接受意愿之间的中介效应不再显著，因此，在人工智能代理体型对风险感知的影响中，金融产品风险水平起到调节作用。因此，人工智能代理体型对消费者接受意愿产生影响的过程中，风险感知起到部分中介作用，并受到金融产品风险水平的调节。因此，H2得到验证。

（三）结果讨论

实验1发现人工智能代理体型和金融产品风险水平的交互作用能够影响消费者接受意愿，并且风险感知起到部分中介作用。这种影响可能是通过人工智能代理体型改变消费者对金融产品风险的评估，进而影响消费者的风险感知，并最终影响他们的接受意愿。具体而言，在人工智能代理推荐高风险产品时，消费者可能认为胖体型的人工智能代理显得更加友好和更具亲和力。这种印象能降低消费者对高风险产品的担忧，使其风险感知水平下降。因此，相比于瘦体型人工智能代理，胖体型人工智能代理更能提高消费者接受意愿。而在人工智能代理推荐较低风险产品时，由于低风险产品本身已经降低消费者的风险感知水平，因此，体型因素对消费者接受意愿的影响被大幅削弱。此时，人工智能代理体型的差异对消费者的接受意愿不会产生显著影响。

这一发现与体型刻板印象的研究结论相呼应，即体型不仅是一种物理特征，更是一种能有效影响行为决策与主观感知的社会信号[61-62]。在某些社会背景下，人们对胖体型的积极印象会被激活，这种积极印象可能与产品风险水平相互作用[63]，进而影响他们的选择。在本实验的高风险情境中，胖体型人工智能代理所激活的温暖和可靠的印象扮演“风险缓冲器”的角色，有效中和消费者面对风险不确定性时的焦虑感，从而降低其主观风险评估。而在推荐低风险产品时，无论人工智能代理体型是胖还是瘦，对消费者风险感知的影响均不显著，对消费者接受意愿的影响也未表现出明显差异。

四、实验2：ERP实验

实验1采用传统的行为实验方法获取数据，但这种方法无法从大脑认知加工角度直接揭示人工智能代理体型对消费者接受意愿影响的神经机制。基于此，实验2采用事件相关电位技术，试图从大脑认知加工的时间进程和神经活动层面，为人工智能代理体型与金融产品风险水平对消费者接受意愿的影响结果提供ERP证据，深入探究消费者在面对不同体型的人工智能代理时，大脑中的认知加工过程如何变化，进一步验证和细化实验中的发现。

（一）实验方法

1.实验被试

根据软件GPower 3.1.9，设置中等效应量f=0.25，统计检验力为1−β=0.90，显著性水平α=0.05，计算得出至少需要30名被试。共招募36名在校本科生和研究生参加本次实验，其中，21名男生，15名女生，平均年龄为20.44岁。被试均为右利手，无过往精神或神经病史，视力正常或矫正后正常，无脑外伤。在实验前，所有参与实验的被试均签署知情同意书，确保自愿参与，并且在实验后获得相应报酬。

2.实验设计

实验采用一项两因素被试内设计。两个自变量分别为人工智能代理体型和金融产品风险水

平，自变量又分别分为胖体型、瘦体型人工智能代理和高风险、低风险金融产品。这两个自变量交叉组合，共形成“胖体型-高风险”“胖体型-低风险”“瘦体型-高风险”“瘦体型-低风险”四种实验条件。所有被试都需要依次经历并完成全部四种实验条件下的任务。

3.实验材料

实验材料沿用实验1的2个人工智能代理形象，并新增4组设计，每组包含胖体型人工智能代理和瘦体型人工智能代理各1个，总计10个人工智能代理形象。与实验1相同，为防止其他因素对实验干扰，同一组人工智能代理形象除体型外，外观、颜色一致，无明显性别特征和表情。以股票和基金两种金融产品代表高风险和低风险产品进行操纵[36]。各产品风险水平有四种等级呈现，且以序号标识不同的基金和股票产品以避免偏好影响。使用Adobe Photoshop软件对所有素材进行处理，确保位置、背景、高度、大小统一（3 777×3 777像素）。

实验开始前，对实验素材进行前测，确保不同条件下人工智能代理体型差异显著。在见数平台招募38名被试，通过表6七级量表中的测量题项对体型感知进行评分。前测结果显示，被试对不同体型人工智能代理的感知存在显著差异。因此，对人工智能代理体型的操纵成功。

4.实验过程

被试在隔音效果良好、环境舒适、光线柔和的室内环境中完成实验，戴上电极帽后，坐在距离计算机屏幕大致80厘米处进行实验。在涂抹导电膏时会与被试交谈，并提醒其减少眨眼和避免大幅晃动。正式实验开始前，所有被试均需完成4个练习试次，以确保其完全熟悉任务流程与按键操作。指导语要求被试沉浸在模拟的投资情境中，想象自己正在使用一款理财APP，并向平台内的人工智能代理寻求产品推荐。

实验程序通过E-Prime3.0软件呈现在23英寸电脑屏幕上。整个实验共包含160个试次，为确保数据的稳定性和可靠度，每个刺激会重复呈现两次，因此实验分为两个模块，每个模块包含80个试次，分别为“2种体型×5种人工智能代理形象×2种风险水平产品×4种呈现方式”。为避免顺序效应，所有刺激的呈现顺序均进行伪随机化处理。每个模块结束后，被试可休息1至3分钟。

每个试次均采用S1-S2范式，通过呈现一个预示性的准备刺激（S1）和一个需要被试做出反应的目标刺激（S2），来分离并考察大脑在事件预期和反应准备过程中的神经活动。具体实验流程为：（1）注视阶段：屏幕中间出现一个注视点图片，持续600毫秒。（2）S1呈现阶段：注视点消失后，经过500毫秒的空白屏，屏幕上呈现第一刺激（S1），即一款金融产品的基本信息，持续1 500毫秒。（3）S2呈现与决策阶段：S1消失后，再经过500毫秒的空白屏，屏幕上呈现第二刺激（S2），即一位人工智能代理的形象及其推荐的该款产品信息。在S2呈现期间，被试需在4 000毫秒内通过按键做出决策，按“1”键表示不接受，按“5”键表示接受。（4）试次结束：被试做出按键反应后，或在规定时间内未做出反应，S2将从屏幕上消失。随后呈现500毫秒的空白屏，作为试次间歇，接着自动进入下一个试次。

5.脑电数据记录与处理

实验采用思睿公司（Brain Products）的脑电记录系统对脑电数据进行采集。通过电极帽记录被试的头皮电信号，此电极帽装有32个Ag/AgCl电极，并根据10-20国际标准电极系统布置电极的位置，电极的抗阻都保持在10千欧以下。所有信号均由ActiCHamp放大器进行放大和数字化处理。设备采样率为500赫兹，在线带通滤波频率范围为0.05—100赫兹。数据采集完成后，使用MATLAB 2023软件中的EEGLAB工具进行预处理和分析。选择双侧乳突平均值作为参考进行离线分析[64]，对数据进行滤波的参数为0.1—30赫兹。为将脑电活动与特定的实验刺激关联起来，对连续记录

表6 人工智能代理体型感知差异操纵的测量题项及来源

测量变量	测量题项描述	参考来源
体型	我觉得这个人工智能代理很胖	瓦伦（Vallen）等[63]
	我觉得这个人工智能代理很粗壮	
	我觉得这个人工智能代理很瘦（反向编码）	
	我觉得这个人工智能代理很苗条（反向编码）	

的脑电数据进行分段处理，首先，以人工智能代理刺激（S2）的出现作为时间锁定的“0”点，截取每个试次从刺激前200毫秒到刺激后800毫秒脑电数据片段，总长为1 000毫秒。然后，利用刺激出现前200毫秒的脑电活动作为基线，对每个数据片段进行基线校正。最后，对每个被试不同条件下的EEG数据分别进行叠加平均，再将所有被试的ERP进行总体平均。

根据已有研究[35,65]并结合本实验的全脑地形图，观察到被试前额至额中央脑区存在P2、N2和P3成分。因此，选取该脑区的6个电极点（F3，Fz，F4，FC1，FC2，Cz）的平均值，分别在时间窗130毫秒至180毫秒和260毫秒至320毫秒，对P2和N2成分进行分析。选取4个电极点（F3，F4，FC1，FC2）的平均值，在时间窗320毫秒至410毫秒，对P3成分进行分析。随后，采用重复测量的分析方法，对P2、N2和P3成分的平均波幅进行统计分析。所有数据分析统计均采用SPSS 24.0软件进行，统计结果在非球形时采用Greenhouse-Geisser法矫正p值，多重比较采用Bonferroni法校正。

（二）结果分析

P2成分在刺激呈现后130—180毫秒内达到峰值，通常与早期注意资源分配联系在一起。结果显示，人工智能代理体型与金融产品风险水平之间存在显著的交互作用，两个主效应均不显著。为解析这一交互作用，简单效应分析表明，仅在推荐高风险金融产品时，人工智能代理体型才对P2波幅产生显著影响。具体而言，胖体型人工智能代理诱发的P2波幅（0.403μV）显著大于瘦体型人工智能代理诱发的P2波幅（-0.002μV）。而在推荐低风险金融产品时，两种体型人工智能代理诱发的P2波幅无显著差异。因此，H3得到验证。

N2成分在刺激呈现后260—320毫秒内达到峰值，通常与认知冲突与风险感知有关。与P2成分类似，N2成分的分析也显示人工智能代理体型与金融产品风险水平之间存在显著的交互作用，而主效应均不显著。简单效应分析进一步指出，人工智能代理体型的影响，同样只出现在推荐高风险金融产品条件下显著。在此条件下，瘦体型人工智能代理诱发N2波幅（-2.355μV），相比胖体型人工智能代理诱发的N2波幅（-1.773μV），其负向程度更加显著。在推荐低风险金融产品条件下，两种体型人工智能代理诱发的N2波幅差异不显著。因此，H4得到验证。

P3成分在刺激呈现后320—410毫秒内达到峰值，通常与决策评估与信心有关。P3成分的分析结果再次验证人工智能代理体型与金融产品风险水平之间的交互模式。交互作用达到显著水平，且主效应不显著。简单效应分析证实，仅当推荐高风险金融产品时，两种人工智能代理体型诱发的P3波幅才存在显著差异。具体而言，胖体型人工智能代理诱发的P3波幅（-0.110 μV）显著大于瘦体型人工智能代理诱发的P3波幅（-0.545μV）。在推荐低风险金融产品条件下，两种体型人工智能代理诱发的P3波幅的差异不显著。因此，H5得到验证。

（三）结果讨论

实验2结果表明，人工智能代理体型与金融产品风险水平对P2、N2和P3成分的影响均存在交互作用。P2成分通常被认为是与早期注意资源分配相关，对刺激分配的注意力越多，P2成分的波幅越大[34]。当推荐高风险产品时，相较于瘦体型人工智能代理，胖体型人工智能代理诱发的P2成分波幅更大。但推荐低风险产品时，两种条件下的P2成分的波幅没有显著的差异。这表明，消费者在面对人工智能代理推荐产品时，其大脑早期注意资源分配机制会受到人工智能代理体型和金融产品风险水平的共同影响。胖体型人工智能代理在推荐高风险产品时，能够吸引消费者更多的早期注意力。这可能源于消费者在潜意识里将胖体型与热情友好等正面特质相关联，从而诱发更大的P2成分的波幅。相反，在人工智能代理推荐低风险产品时，由于消费者对决策的风险感知较低，对其他信息依赖减少，或不需要依赖其他信息就可以进行决策。因此，无论人工智能代理体型如何，都不会显著影响消费者对产品信息的早期注意资源分配，其诱发的P2成分波幅不存在显著差异。

N2成分体现出消费者对风险的感知[43]。在风险决策的过程中，当消费者感知到的风险水平越高，引发的认知冲突会更强烈，进而诱发的N2成分波幅更大[44]。因此，人工智能代理推荐高风险产品时，胖体型人工智能代理诱发的N2成分波幅更小。但在人工智能代理推荐低风险产品时，两种条件下N2成分波幅没有显著差异。意味着胖体型人工智能代理在推荐高风险产品时，可能给消

费者带来更为热情友好的感觉，降低消费者的风险感知水平，从而减少消费者在决策过程中的认知冲突和不确定性感知，使N2成分波幅相应减小。然而，当人工智能代理在推荐低风险产品时，无论其体型是胖还是瘦，所诱发的N2成分波幅均未表现出显著差异。这表明，在低风险决策情境下，消费者可能较少受到人工智能代理体型的影响，而是更多地基于产品本身的风险特性进行决策，因而不同体型人工智能代理诱发的N2成分波幅不存在显著差异。

P3成分反映决策的难度和决策信心。决策困难越小，决策信心的提高会诱发更大的P3成分波幅。具体而言，推荐高风险产品时，胖体型人工智能代理诱发的P3成分波幅，比瘦体型代理诱发的更大。但在人工智能代理推荐低风险产品时，两种条件下的P3成分没有显著差异。这说明，胖体型人工智能代理在推荐高风险产品时，可能会降低消费者的风险感知水平，使他们觉得决策过程相对不那么困难，从而提升决策信心，反映出更大的P3成分波幅。然而，人工智能代理在推荐低风险产品时，可能决策本身的风险性较低，此时消费者的决策难度和信心水平相当，所以两种条件下诱发的P3成分波幅不存在显著差异。实验2进一步从大脑认知加工的时间进程方面，为人工智能代理体型与金融产品风险水平对消费者接受意愿的影响提供电生理证据。

五、结论、启示与展望

（一）研究结论

通过行为实验与事件相关电位技术，探究人工智能代理体型与金融产品风险水平对消费者接受意愿的交互影响及其内在机制，研究发现，第一，人工智能代理体型对消费者接受意愿的影响受到金融产品风险水平的显著调节。具体而言，当推荐高风险金融产品时，胖体型人工智能代理更容易获得消费者的接受；相反，在推荐低风险金融产品时，两种体型人工智能代理对消费者接受意愿产生的影响没有显著差别。第二，风险感知是解释人工智能代理体型与金融产品风险水平对消费者接受意愿交互效应的关键心理机制。在高风险产品推荐情境下，胖体型人工智能代理因其传递出的友好、可靠等温暖特质，能有效降低消费者的风险感知水平，从而提升其接受意愿。这一中介效应在低风险情境下不显著。第三，脑电活动结果为这一决策过程提供神经层面的证据。在高风险产品推荐情境下，与瘦体型人工智能代理相比，胖体型人工智能代理能够在认知早期阶段，吸引消费者更多的注意资源，诱发更大的P2成分波幅；在决策中期，减少消费者的认知冲突与不确定性，诱发更小的N2成分波幅；在决策后期，增强消费者的决策信心，诱发更大的P3成分波幅，揭示体型线索作用于消费者大脑认知加工的全过程。

（二）实践启示

研究结论为金融机构及相关科技企业在人工智能代理的设计与应用上，提供实践指导。一方面，实施场景化、差异化的人工智能代理设计策略，对于股票、保险、衍生品等高风险、高不确定性的产品，企业应优先采用胖体型、形象圆润的人工智能代理，以降低用户的决策焦虑，建立信任感。对于低风险产品，则不必过分拘泥于体型，可将设计重点转向信息传达的效率与清晰度。另一方面，重视体型作为核心视觉元素的设计价值。人工智能代理的设计者应充分认识到，体型不仅是美学问题，更是影响用户心理和行为的关键因素。在设计时，应充分考虑目标用户的心理预期与产品特性，灵活调整设计策略，从而推动智能金融服务的高质量发展。

（三）局限性与未来研究方向

本研究存在以下局限性，一是实验1为在线被试，实验2的被试为大学本科生和研究生，这两个实验中的被试群体的风险偏好和投资经验可能与真实金融市场的投资者有差异。未来研究将招募有真实投资经验的社会人士进行验证。二是实验使用的人工智能代理为卡通形象。未来研究将探讨在更逼真的3D虚拟人或实体机器人上，体型效应是否依然存在。三是本研究采用的是单次暴露设计，捕捉的是用户的第一印象。未来的研究亟须采用纵向追踪的方法，探讨随着互动频率和深度的增加，基于体型刻板印象的启发式判断究竟会被强化、被削弱，还是会被更理性的交互经验所取代？进而为人机信任的动态发展过程提供更全面的理解。

注释：

①数据来源：https://www.amac.org.cn/sjtj/datastatistics/fund-

industrydata/。

参考文献：

[1]中国信息通信研究院.中国人工智能发展报告(2024年)[R].北京:中国信息通信研究院,2024.

[2]GEFEN D, KARAHANNA E, STRAUB D W. Trust and TAM in online shopping: an integrated model [J].MIS quarterly,2003(1):51-90.

[3]D´ACUNTO F, PRABHALA N, ROSSI A G. The promises and pitfalls of robo-advising [J].The review of financial studies,2019(5):1 983-2 020.

[4]JUNG D, DORNER V, GLASER F, et al. Robo-advisory: digitalization and automation of financial advisory [J].Business & information systems engineering,2018(1):81-86.

[5]PATHAK A, BANSAL V. AI as decision aid or delegated agent: the effects of trust dimensions on the adoption of AI digital agents [J].Computers in human behavior, 2024(2): 100094.

[6]LEE J D,SEE K A. Trust in automation:designing for appropriate reliance [J].Human factors,2004(1):50-80.

[7]SKJUVE M,FØLSTAD A,FOSTERVOLD K,et al. My chatbot companion-a study of human-chatbot relationships [J]. International journal of human-computer studies,2021(3): 102601.

[8]EPLEY N,WAYTZ A,CACIOPPO J T. On seeing human:a three- factor theory of anthropomorphism [J].Psychological review,2007(4):864-886.

[9]JONES C L E, HANCOCK T, KAZANDJIAN B, et al. Engaging the Avatar: the effects of authenticity signals during chat- based service recoveries [J].Journal of business research,2022(2):703-716.

[10]MEHR K S, SIMMONS J P. How does rating specific features of an experience alter consumers´ overall evaluations of that experience? [J].Journal of consumer research, 2024 (4):739-760.

[11]GAO J, WANG H, LI W, et al. Research on the effect of the empathy ability of AI service robots on consumer well-being: the chain mediating model [J].International journal of human-computer interaction,2024(11):6 716-6 728.

[12]NOWAK K L, FOX J. Avatars and computer- mediated communication: a review of the definitions, uses, and effects of digital representations [J].Review of communication research,2018,6:30-53.

[13]GONG L. How social is social responses to computers? The effect of agency and likability of computer characters on users´ social responses [J].Computers in human behavior,2008(4):1 494-1 509.

[14]VENKATESH V, MORRIS M G, DAVIS G B, et al. User acceptance of information technology: toward a unified view [J].MIS quarterly,2003(3):425-478.

[15]DALE S. Heuristics and biases: the science of decision-making [J].Business information review,2015(2):93-99.

[16]SLOVIC P. Perception of risk [J].Science, 1987(4799): 280-285.

[17]TAYLOR J W. The role of risk in consumer behavior: a comprehensive and operational theory of risk taking in consumer behavior [J].Journal of marketing,1974(2):54-60.

[18]CHAIKEN S. Heuristic versus systematic information processing and the use of source versus message cues in persuasion [J].Journal of personality and social psychology, 1980(5):752-766.

[19]LIMPANOPPARAT S,GIBSON E,HARRIS D A. User engagement, attitudes, and the effectiveness of chatbots as a mental health intervention: a systematic review [J].Computers in human behavior:artificial humans,2024(2):100081.

[20]BAEK T H, KIM M. Ai robo-advisor anthropomorphism: the impact of anthropomorphic appeals and regulatory focus on investment behaviors [J].Journal of business research,2023,164:114039.

[21]BAI K,LIU Y. A meta-analysis of online presence in metaverse social commerce: examining the impact of user interaction and experience design on consumer decision-making [J/OL].Human-computer interaction, 1-30[2025-10-15].https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10447318.2025.2545455.

[22]MERRILL K,KIM J,COLLINS C. AI companions for lonely individuals and the role of social presence [J].Communication research reports,2022(1):1-11.

[23]SIEMON D,ELSHAN E,VREEDE T D,et al. Beyond anthropomorphism:social presence in human-AI collaboration processes [J/OL].Management studies, 1-46[2025-10-15]. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joms.70000.

[24]宋思根,赵庆明.明星主播对观众购买意愿的影响机制[J].中国流通经济,2023(3):61-71.

[25]FISKE S T,CUDDY A J C,GLICK P,et al. A model of (often mixed) stereotype content: competence and warmth respectively follow from perceived status and competition [J]. Journal of personality and social psychology, 2002(6): 878-902.

[26]OLYA B,LUMING W,TRANG M M. How body size cues judgments on person perception dimensions [J].Social psychological and personality science,2021(6):1 092-1 102.

[27]SHELDON W H. The varieties of human physique: An introduction to constitutional psychology [M].New York: Harper,1940:25-35.

[28]FRUH S M, GRAVES R J, HAUFF C, et al. Weight bias and stigma: impact on health [J].Nursing clinics of north america, 2021(4):479-493.
[29]BRYKSINA O, WANG L, MAI-MCMANUS T. How body size cues judgments on person perception dimensions [J].Social psychological and personality science, 2021(6):1 092-1 102.
[30]EISEND M. A meta-analysis of gender roles in advertising [J].Journal of the academy of marketing science, 2009(4): 418-440.
[31]LUCK S J. An introduction to the event-related potential technique [M].Cambridge: The MIT Press, 2014:62-64.
[32]MA Y, JIN J, YU W, et al. How is the neural response to the design of experience goods related to personalized preference? an implicit view [J].Frontiers in neuroscience, 2018 (12):00760.
[33]JING K, MEI Y, SONG Z, et al. How do price and quantity promotions affect hedonic purchases? An ERPs study [J]. Frontiers in neuroscience, 2019(13):00526.
[34]CROWLEY K E,COLRAIN I M. A review of the evidence for P2 being an independent component process: age, sleep and modality [J].Clinical neurophysiology, 2004(4):732-744.
[35]WANG Q, MENG L, LIU M, et al. How do social-based cues influence consumers´ online purchase decisions? an event-related potential study [J].Electronic commerce research, 2016(1):1-26.
[36]XIE Y, CHEN M, LAI H, et al. Neural basis of two kinds of social influence: obedience and conformity [J].Frontiers in human neuroscience, 2016, 10:00051.
[37]ZHENG D, LI H, LI F. Capital gain overhang and risk-return trade-off: an international study [J].The journal of financial research, 2023(1):211-242.
[38]KUMAR S, KUMAR A, SINGH K U, et al. The six decades of the capital asset pricing model: a research agenda [J].Journal of risk financial management. 2023(8):356.
[39]耿小庆. C2C交易中的感知风险、情感信任与购买意愿——基于微信朋友圈交易的实证研究[J]. 中国流通经济, 2021(7):75-84.
[40]SOHN H-K, LEE T J, YOON Y-S. Relationship between perceived risk, evaluation, satisfaction and behavioral intention: a case of local-festival visitors [J].Journal of travel & tourism marketing, 2016(1):28-45.
[41]CHANG Y, ZHANG C, LI T, et al. Social cognition of humanoid robots on customer tolerance of service failure [J]. International journal of contemporary hospitality management, 2024(7):2 347-2 366.
[42]CHEN J, YUAN J, FENG T, et al. Temporal features of the degree effect in self-relevance: neural correlates [J].Biological psychology, 2011(2):290-295.
[43]MA Q, WANG X, DAI S, et al. Event-related potential N270 correlates of brand extension [J].Neuroreport, 2007 (10):1 031-1 034.
[44]YANG J, LI H, ZHANG Y, et al. The neural basis of risky decision-making in a blackjack task [J].Neuroreport, 2007 (14):1 507-1 510.
[45]MATHALON D H, NICHOLAS S, ROACH B J, et al. The electroencephalography protocol for the accelerating medicines partnership schizophrenia program: Reliability and stability of measures [J].Schizophr, 2025(11):85.
[46]PENG M,XU Z,HUANG H. To each their own:the impact of regulatory focus on consumers´ response to online information load [J].Frontiers in neuroscience,2022(16):757316.
[47]李梅, 李琎, 张冠斐, 等. 承诺水平与社会距离对信任投资的影响: 来自行为与ERPs的证据[J]. 心理学报, 2023 (11):1 859-1 871.
[48]付超, 张振, 何金洲, 等. 普遍信任博弈决策的动态过程——来自脑电时频分析的证据[J]. 心理学报, 2018(3): 317-326.
[49]AHN J, KIM J, SUNG Y. The effect of gender stereotypes on artificial intelligence recommendations [J].Journal of business research, 2022, 141, 50-59.
[50]BAEK T H, BAKPAYEV M, YOON S, et al. Smiling AI agents: how anthropomorphism and broad smiles increase charitable giving [J].International journal of advertising, 2022(5):850-867.
[51]KRISTJANPOLLER W D, OLSON J E. Choice of retirement funds in Chile: are Chilean women more risk averse than men? [J].Sex roles, 2015(1/2):50-67.
[52]HIRDINIS M. The risks to investment decisions: Can financial knowledge and investor´s experience be moderate? [J]. Studies in business and economics, 2024(3):137-155.
[53]TRIVEDI J. Examining the customer experience of using banking chatbots and its impact on brand love: the moderating role of perceived risk [J].Journal of internet commerce, 2019(1):91-111.
[54]PIZAM A, OZTURK A B HACIKARA A, et al. The role of perceived risk and information security on customers´ acceptance of service robots in the hotel industry [J].International journal of hospitality management, 2024, 117:103641.
[55]吴继飞, 于洪彦, 朱翊敏, 等. 人工智能推荐对消费者采纳意愿的影响[J]. 管理科学, 2020(5):29-43.
[56]ABDI E, TOJIB D, SEONG A K, et al. A study on the influence of service robots´ level of anthropomorphism on the willingness of users to follow their recommendations [J].Scientific reports, 2022(1):15266.
[57]FERDOUSI J S, BRADLEY G L CARLINI J. Through

thick and thin: exposure to Instagram advertisements and willingness to engage in appearance-altering practices [J]. The journal of psychology, 2023(6): 367-388.
[58]ZHANG Y, FEICK L, PRICE L J. The impact of self-construal on aesthetic preference for angular versus rounded shapes [J].Personality and social psychology bulletin, 2006(6): 794-805.
[59]ZHEN S, XIA X, HUANG L, et al. Does risk preference matter to consumers´ willingness to pay for functional food: evidence from lab experiments using the eye-tracking technology [J].Food quality and preference, 2024, 119: 105197.
[60]HAYES A F. PROCESS: a versatile computational tool for observed variable mediation, moderation, and conditional process modeling [Z].Columbus: The Ohio State University, 2012.
[61]MCFERRAN B, DAHL D W, FITZSIMONS G J, et al. I'll have what she´s having: effects of social influence and body type on the food choices of others [J].Journal of consumer research, 2010(6): 915-929.
[62]CHOI E, SEO H J, KIM K H, et al. Gender-specific secular trends and related factors of high perceived stress level among Korean older adults: a nation-wide serial cross-sectional study [J].BMC public health, 2025(25): 450.
[63]VALLEN B, SRIDHAR K, RUBIN D, et al. Shape- and trait-congruency: using appearance-based cues as a basis for product recommendations [J].Journal of consumer psychology, 2019(2): 271-284.
[64]LI Y, WANG Y, ZHANG B, et al. Electrophysiological responses to expectancy violations in semantic and gambling tasks: a comparison of different EEG reference approaches [J].Frontiers in neuroscience, 2018(12): 00169.
[65]WANG C, LI Y, FU W, et al. Whether to trust chatbots: applying the event-related approach to understand consumers´ emotional experiences in interactions with chatbots in e-commerce [J].Journal of retailing and consumer services, 2023, 73: 103325.

责任编辑：小林

AI Agent´s Body Shape, Risk Perception and Consumers´ Acceptance Intention

PENG Min-jing[1], LIU Zhi-yu[1] and DU Song-hua[2]

(1.*School of Economics and Management, Wuyi University, Jiangmen* 529020, *Guangdong, China*; 2.*School of Management, Guangdong University of Technology, Guangzhou* 510520, *Guangdong, China*)

Abstract: Enhancing user trust is a core challenge for the widespread adoption of Artificial intelligence (AI) agent services. As a fundamental element of anthropomorphic design, body shape cues can evoke warm perception to build trust, offering insights for the appearance design of AI agents. Taking the Stereotype Content Model as the core theory, the authors explore the impact of AI agents´ body shape on consumers´ acceptance intentions and the underlying mechanism in the context of financial product recommendations through two sequential studies. Study 1 collects consumers´ self-reported data through an online questionnaire to explore the differences in the impacts of AI agents´ body shape and financial product risk levels on consumers´ acceptance intentions, and to test the mediating role of risk perception. It is found that: when recommending high-risk financial products, compared with slimmer-bodied counterparts, heavier-bodied AI agents can significantly reduce consumers´ risk perception and enhance their acceptance intentions; in contrast, when recommending low- risk financial products, there are no significant differences between the two types of AI agents in terms of their impacts on consumers´ risk perception and acceptance intentions. Study 2 employed event-related potentials (ERP) technology to reveal the neural mechanisms underlying consumers´ cognitive processing by recording their electroencephalographic (EEG) activity. It is found that, when recommending high-risk financial products, heavier-bodied AI agents attract more attentional resources from consumers and elicit a larger P2 component amplitude in the early stage of cognition; in the middle stage of decision-making, they reduce consumers´ cognitive conflict and uncertainty, inducing a smaller N2 component amplitude; and in the late stage of decision- making, they enhance consumers´ decision confidence, evoking a larger P3 component amplitude. In contrast, when recommending low-risk financial products, there are no significant differences in the amplitudes of the three components elicited by the two types of AI agents. Both studies indicate that when faced with financial products of different risk levels, consumers´ perceptions of AI agents´ body shape influence their decision- making processes. Based on this, the design of AI agents in financial scenarios should adopt scenario- specific and differentiated strategies. It is necessary to fully consider the psychological expectations of target users and product characteristics, attach importance to the design value of body shape as a core visual element, flexibly adjust design strategies, and optimize human-AI trust relationships, thereby promoting the widespread application and high-quality development of intelligent financial services.

Key words: AI agents; body shape cues; risk perception; acceptance intention